RHINE·LAB

A NEW AGE IS UPON US.

Measure Theory

测度论











Horizon Arc

@Mikukawaii2

COURSE	课程名称
NAME	pulala
STUDENT ID	0123456789
DATE	2026 年 10 月 23 日



Rhine Lab Pioneer Project

Reference:

1.Jech."Set Theory".3rd ed,Springer,2003

2.Kechris."Classical Descriptive Set Theory".Springer,1995

3.Engelking."General Topology".Heldermann Veriag,1989

Acknowledgements:

#.Rhine Lab Pioneer Project



CONTENTS

RHINE · LAB

#01 预备知识 1

二级标题 1
序数 3
基数 4
本章练习 5

#02 树 6

基本概念 6
树与闭集 7
乘积集上的树 8
最左分支 9
良基树与秩 10
树的良基部分 11
Kleene-Brouwer序 12
本章练习 13

#03 波兰空间 14

相关定义和例子 14
连续延拓和同胚延拓 15
波兰空间的子波兰空间 16
本章练习 17

#04 紧度量空间 18

基本事实 18
相关例子 19
Hilbert立方体的万有性质 20
Cantor空间的连续像 21
紧空间上的连续函数空间 22
紧集的超空间 23
本章练习 24

#05 局部紧空间 25

基本事实 25

#06 完美波兰空间 26

Cantor空间的嵌入 26
Cantor-Bendixson定理 27
Cantor-Bendixso导子与秩 28
本章练习 29

#07 零维空间 30

基本事实 30
Cantor空间的拓扑刻画 31
Baire空间的拓扑刻画 32
零维空间到Baire空间的嵌入 33
波兰空间作为Baire空间的连续像 34
与Baire空间同胚的闭子集 35
本章练习 36

#08 Baire纲 37

贫集 37

LONELY FAIL

#01 预备知识

二级标题

测试测试测试

测试

测试测试测试

测试

测试测试测试

测试

测试测试测试

「 测试 」

测试测试测试

序数

基数

本章练习

#02 树

基本概念

树与闭集

乘积集上的树

最左分支

良基树与秩

树的良基部分

Kleene-Brouwer序

本章练习

#03 波兰空间

相关定义和例子

连续延拓和同胚延拓

波兰空间的子波兰空间

本章练习

#04 紧度量空间

基本事实

相关例子

Hilbert立方体的万有性质

Cantor空间的连续像

紧空间上的连续函数空间

紧集的超空间

本章练习

#05 局部紧空间

基本事实

#06 完美波兰空间

Cantor空间的嵌入

Cantor-Bendixson定理

Cantor-Bendixso导子与秩

本章练习

#07 零维空间

基本事实

Cantor空间的拓扑刻画

Baire空间的拓扑刻画

零维空间到Baire空间的嵌入

波兰空间作为Baire空间的连续像

与Baire空间同胚的闭子集

本章练习

#08 Baire纲

贫集